

数字中文建设的理与路^{*}

赵世举

提要 数字中文建设是事关我国发展和安全的全局性、战略性重大基础建设，也是人类文明传承发展的大事业，必将推进我国在数字世界的全面语言建设，打造与我国综合实力、发展需求和国际责任相匹配的国家语言能力和语言生态，进而为数字中国建设筑基，为千行百业赋能，协力推进国家发展和人类文明新飞跃。时代发展需要数字中文建设为信息增效；科技革命需要数字中文建设为科技铸魂；社会变革期待数字中文建设为发展铺路；文明演进召唤数字中文建设为人文赋能；世界变革驱使数字中文建设为人类尽责。这当是数字中文建设的理据与路径。

关键词 数字中文建设 数智化 数字世界 信息能力 国家语言能力 人文科技融合

2025 年 1 月，教育部、国家语委和中央网信办印发《关于加强数字中文建设 推进语言文字信息化发展的意见》(以下简称《意见》)，这是贯彻落实习近平总书记重要论述和党中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》的重要举措。这在世界变乱交织、科技革命和社会变革加速、我国“十五五”规划高起点开局的当下，更具战略意义和全局性实践价值。习近平总书记指出：“语言是人类交流思想的工具、传承文明的载体、增进理解的桥梁。中文承载着中华民族数千年的文明智慧，是中国贡献给世界的重要公共文化产品”，要“努力搭建语言互通之桥、理解互信之桥、文明互鉴之桥，为携手构建人类命运共同体作出新的更大贡献”^①。他还指出：“面对新一轮科技革命和产业变革浪潮，我们要着眼长远、把握机遇、乘势而上，推进数字化、智能化、绿色化转型发展。”^②《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，要“深入推进数字中国建设”。这些重要论述和决策部署为语言文字事业的高质量发展指明了方向，提出了新的更高的要求。然而从现实看，相关方面还存在工作短板，尤其是作为数字中国建设重要基础的语言文字数智化还不能适应发展需求。“十五五”时期，迫切需要补短板强弱项，以更好地发挥语言文字的

* 本文系国家社科基金项目“中国语文现代化的历史经验与当代路径研究”(22STA051)的阶段性成果。匿名审稿专家提出了宝贵的修改意见，谨致谢忱！

① 《习近平向 2024 世界中文大会致贺信》，《人民日报》2024 年 11 月 16 日第 2 版。

② 习近平《同心协力 共迎挑战 谱写亚太合作新篇章——在亚太经合组织工商领导人峰会上的书面演讲》，《人民日报》2023 年 11 月 18 日第 2 版。

基础性、全局性、战略性和全民性作用，对内筑强基，对外搭好桥，为民族复兴伟业和构建人类命运共同体作出更大贡献。由此可见，数字中文建设正当其时，意义非凡。

放眼人类社会演化历程，数字中文建设是历史发展的必然，现实需求的驱动，也是开创未来的使命。它是事关我国发展和安全的全局性战略性基础建设，也是人类文明传承发展的大事业。以数字中文建设为抓手，大力推进我国在数字世界的全面语言建设，打造与我国综合实力、发展需求和国际责任相匹配的国家语言能力和语言生态，可为数字中国建设筑基，为千行百业赋能，为人类文明发展尽力。

什么是“数字中文”？“从本体性技术上，数字中文是指中文语言系统在数字技术生态中演化形成的复合语言形态，依托字符集标准及多模态语言信息标准在数字化媒介中实现编码、传输、呈现，以及依托语义计算框架形成中文支撑人工智能技术的新型符号系统。从功能性特征上，数字中文基于技术标准、语用实践与算法架构，作为语言-技术共生体系和智能基础设施，全方位支持中文语言资源功能作用发挥和中文语言数据要素价值释放，体现为国际编码的字符数字化、中文信息处理的算法系统化、人机界面交互驱动的语用重构化、人工智能技术创新的语言智能化、文化传播传播的载体中介化以及服务经济社会发展的赋能全局化。”^①据此，可简单理解为：数字中文是运用信息技术建设的具有数字化形态和多样化功能、能够进行数智化处理和利用的中文信息资源。其实质是现实世界的中文信息资源在数字世界的转化和再生形式，是数字世界的重要基础资源。由此可知，数字中文建设当包括对中国语言文字本体的数字化、中文承载的中华文明成果的数字化和可利用的人类其他文明成果的数字化，以及推进相关技术和应用的智能化、普适化。其基本目标是实现中国语言文字和中华文化在数字世界占有应有的份额和地位，全方位释放中文信息的功能和价值，以充分满足我国发展需求和世界相关需求，推进人类文明创新发展。这是时代赋予我国语言文字事业的重大使命。本文拟就数字中文建设的动因、意义和路径试作探讨。

1. 人类发展的必然：为信息增效

关于“信息”概念，众说纷纭。钟义信认为：信息“从本体论的意义上说，它是事物运动的状态和状态改变的方式；从认识论的意义上说，它是主体所感知的事物运动的状态和状态改变的方式，包括主体所关心的这些运动状态及其变化方式的形式、含义和价值”^②。信息与物质、能量共同构成人类最重要的资源。信息也是人类生存的根本性依赖。科学研究表明，信息本来就是一切生物的生命标志，连基因也是物质和信息的结合体。维纳直接“把有机体看作消息”^③，认为“任何有机体能够联

① 刘培俊《加强数字中文建设，全方位释放中文要素价值》，《光明日报》2025年6月8日第5版。

② 钟义信《信息科学原理》（第3版），北京邮电大学出版社，2002年，第15页。

③ 维纳《人有人的用处——控制论与社会》，陈步译，北京大学出版社，2010年，第83页。

结在一起，是由于拥有了获得、使用、保留和传递信息的方法”^①。“接收信息和使用信息的过程就是我们对外界环境中的种种偶然性进行调节并在该环境中有效地生活着的过程……所谓有效地生活就是拥有足够的信息来生活。”^②人作为生命体也不例外，其生存离不开信息资源，信息交流是人的基本生存需求和生存方式之一。因此，人类为了更好地生存，一直都在努力提升自己的信息能力。数字中文建设作为语言文字信息化的升级版，实质上也是为进一步增强信息处理效能、更好发挥信息价值所作的重要努力。

1.1 人类在不断提升信息能力中发展

所谓信息能力，指获取、理解、表达、存储、复制、传输和利用信息的能力。人类一直都在通过不断改进获取和处理信息的方式及手段，来增强信息的效能并挖掘和利用其价值，从而提升生存能力，促进自我进化和社会发展。语言文字作为最重要的信息载体和信息系统，是人类着力最多的信息对象。人类不断通过发明和改进语言技术为信息赋能增效。其演进过程可粗略地概括为四个历史阶段。

其一，语言文字机械化。就是利用机械类工具进行语言文字处理。我国古代发明的造纸术和印刷术，开启了人类语言文字信息快速复制和广泛传播的新纪元，在很大程度上促进了中华文明的发展。公元八世纪至十三世纪，印刷术先后传至日本、朝鲜、越南等地，催生了汉字文化圈，促进了临近地区的文明发展。后来传至欧洲，古登堡于十五世纪发明金属活字印刷术，实现了机械化印刷，提升了信息复制效率，成为西方文明迅速崛起的触发器和驱动力之一，进而影响了整个人类的发展进程。印刷术的发展，增强了语言文字的效能，使知识生产和信息传播大大提速，加强了社会沟通、协调和群体凝聚，推动了教育、文化、科技的普及和发展，促进了思想创新和学术繁荣，增强了人类认识世界和改造世界的能力，丰富了人类生活，从而极大地推动了人类文明的发展^③。此外，这个阶段发明的打字机和“光线示字电报”也发挥了重要作用。

其二，语言文字电信化。就是将语言文字信息转化为电信号进行传输和处理。十九世纪三十年代以降，欧美先后发明了电报、留声机、广播、传真机、收音机、录音机、电视机等，使语言文字信息有了更加多样的传播媒介和方式，传播速率大为提升，催生了所谓“信息爆炸”时代，为工业革命和社会现代化作出了重要贡献。

其三，语言文字数码化。就是将语言文字信息转化为数码形式，以便计算机自动处理。王选主持研发的汉字激光照排技术等，就是语言文字数码技术的典型应用。语言文字的数码化具有划时代的意义，促成了语言文字功能的大突破，初步打通了人机联系，催生了现代信息科学，引发了信息革命。人类驾驭和利用信息的能力空

① 维纳《控制论或关于在动物和机器中控制和通信的科学》，洪帆译，北京大学出版社，2020年，第153页。

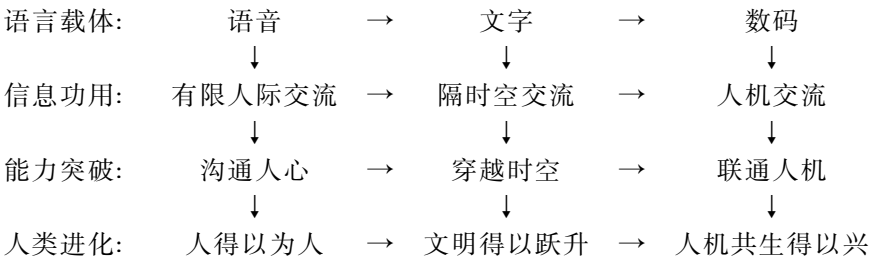
② 维纳《人有人的用处——控制论与社会》，2010年，第13页。

③ 赵世举《语文现代化与人类发展》，《科学与现代化》2019年第3期。

前提升，现代信息社会随之而兴。

其四，语言文字数智化。就是将语言文字信息数字化和智能化。数字化是基础，智能化是核心。大语言模型等语言技术的发明，促进人类社会迈向数智化新时代。语言文字数智化既包括对各种语言文字信息的数字化转换及数据化组织，也包括对语言文字信息数据的智能化管理和智能化深度挖掘、分析及利用。相较于传统的数字化，数智化更注重数据组织管理和利用的智能化水平及其潜能和价值的提升，是技术的迭代升级，旨在为语言文字再赋能，集中体现了人类信息处理和利用能力的再提升。数字中文建设就是传统数字化的升级，目的是全面推进中文信息资源的数智化组织、管理和应用，以“全方位释放语言文字的数据要素价值、全环节发挥语言文字的资源功能作用、全领域推进语言文字赋能经济社会发展”^①。

综上，人类通过语言创造和语言技术持续创新提升信息能力，进而推进自我进化和文明发展，其脉络简示如下：



由上可知，数字中文建设对于社会发展和文明进步具有十分重要的意义和作用。

1.2 人类发展需要进一步提升信息能力

数智技术的发展，比过去任何技术对人类社会发展的影响都更为深刻和广泛，它带来的是从社会结构、社会关系到人类生存方式、生产方式和生活方式的系统性、根本性变革，因而催生出人类对信息资源的巨大新需求和对信息处理能力的高要求。业内普遍认为，要提高人工智能的信息处理能力，必须做强数据、算法和算力。数据建设离不开语言文字，这就迫切需要语言文字智能化，以助力人工智能技术创新及其社会应用，推进数智社会发展。这正是数字中文建设的根本驱动力及意义所在。可见，数字中文建设，已经远远超越技术的、文化的意义，是对人类新型社会的筑基性建设，是全面提升国家和社会信息能力、助力国家数智化发展的必然选择。

数智时代是“数据为王”的时代，数据被视为“新能源”。数据的实质是信息资源，它不仅是人工智能技术发展的关键要素，也是经济社会发展的重要生产要素、文化传承发展的新方式和国家战略资产，已成为人类发展的刚需，也是国际竞逐的热点。就现状看，2024年初，我国日均Token(词元)的消耗量为1千亿，至2025年6月底已突破30万亿，短短1年半增长300多倍^②。这表明数据资源需求不可估量。但许多领域的数据资源建设目前只是刚刚起步，尤其是有组织、有规划、成规模的

① 刘培俊《加强数字中文建设，全方位释放中文要素价值》，《光明日报》2025年6月8日第5版。

② 国家数据局《我国日均Token消耗量突破30万亿》，中国互联网协会微信公众号，2025年8月25日。

建设非常有限，高质量数据集稀缺，离数智化的基本目标和实际需求还有很大差距。数据建设任重而道远，数字中文建设作为数字中国建设的基础工程，可为此助力。

2. 科技革命的需求：为科技铸魂

习近平总书记指出：“科技是发展的利器，也可能成为风险的源头……要深度参与全球科技治理，贡献中国智慧，塑造科技向善的文化理念，让科技更好增进人类福祉，让中国科技为推动构建人类命运共同体作出更大贡献！”^①

要保障科技朝着向善利人的方向发展，人文社会科学的引领和协同必不可少。历史表明，人类社会的发展正是在以思想突破激发科技创新、科技创新催生思想革命的螺旋式互动中不断演进的。人文与科技协同发展，才能为人类创造美好生活。数字中文建设，作为数智化基础性工程，可以发挥人文与科技的桥梁和纽带作用，促进两者有机结合，相互赋能，协力为科技立心铸魂，共促社会发展。

2.1 促科技和人文融合

如果说科技是人类社会发展的“助推器”，那么人文则是“导航仪”。推动科技和人文的结合，是为科技铸魂的必由之路。这也是数字中文建设的使命之一。

当今，如何保障科技的可信、可控、安全、向善，已成为人类面临的重大现实难题。例如，“人工智能教父”辛顿等对人工智能技术可能养虎为患的深切担忧，基因编辑领域先驱杜德娜和沙彭蒂耶等对基因编辑技术带来的伦理困境的强烈警告，无不表明某些科技可能对人类产生威胁，科技价值取向直接关系到人类生存及福祉。因此，迫切需要强化人文精神引领，为科技注入“人文养料”，编织“人文之缰”和安全护栏，防范科技反噬人类，共同应对人类面临的复杂问题。数字中文建设正可为此发挥积极作用。

党中央提出“强化科技教育和人文教育协同”^②，这是应对科技挑战的治本之道，有助于涵育具有人文精神、社会担当的科技人才，把牢科技发展的人本方向，确保科技造福人类。有科学家呼吁：“要让人工智能最大限度地发挥其潜力，为人类服务，每个工程师都应该更深入地了解人文科学，而每个人文学科的学生也都应该更深入地了解工程学知识。”^③数字中文建设有义务广泛搜集、系统整理和挖掘提炼古今中外的相关教育资源，为教育、科技和人文的协同发展服务。

2.2 为科技赋人性

科技是人类认识世界和改造世界的探索行为及成果。其本质和价值是什么？庄子曾借子贡和老农的对话探讨过这一重大命题。“老农”是科技怀疑论者，担心技术

① 习近平《在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》，《人民日报》2021年5月29日第2版。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，中华人民共和国中央人民政府网，2024年7月21日，https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm。

③ 沈向洋、施博德《计算未来：人工智能及其社会角色》，北京大学出版社，2018年，序17页。

工具的使用,会给人带来负面影响(《庄子·天地》)。墨子则强调,技术“所为功,利于人”,才是好技术(《墨子·鲁问》)。墨子的“利于人”的科技价值观今天仍应作为科技发展的价值取向。

为科技赋人性、铸灵魂,就是要为科技建伦理、把方向。科技伦理的要旨当是循天伦、尊人伦,以人为本,寻求天伦与人伦的会通与和谐,为人类谋福祉,为天地求永恒。天伦是科技发展的基本依据、源泉和动能,人伦是科技发展的根本遵循和价值体系,天伦与人伦的会通和谐是科技发展的核心理念和终极追求。

中华文明在对天伦的认知和人伦的建构方面,具有无比丰富的思想资源和实践经验,可为科技赋人性、铸灵魂贡献智慧和行动方案。例如,“天道”和“人道”是中国历代思想家不懈探索的重大命题,其旨归在于“究天人之际”,察天人之辨,以明“天人合一”之道。尽管对“天人合一”的认识不尽相同,但大体上都体现出中国传统世界观和方法论的一些共性认识,即“总体观念”“统一观念”“发展观念”“人本观念”。这些思想,对于当代科技树立人和自然休戚与共的观念,尊重自然和自然规律,增强“人本”意识等,仍具有思想引领和实践指导价值。数字中文建设可承担起整理、挖掘、集成、提炼相关思想资源的大任,借助科技手段进行转化和传播,为人类科技发展提供价值引领和思想源泉,以践行习近平总书记提出的“让科技更好增进人类福祉”^①。这也是中华文明再放光辉的历史使命和发展机遇。

2.3 为机器立心

人工智能技术是当今具有广泛影响的基础性技术,正在驱动人类社会全面变革。而其存在的技术瓶颈、安全风险和严峻挑战,已成为全世界的普遍关切。王飞跃提出:“如何让未来的智能机器人造福人类而不是伤害人类?对我们普通人而言,一是希望机器人有人类之‘心’,便于人机交往,实现人机共鸣;二是要求机器人必须遵守诸如阿西莫夫‘机器人三定律’之类的底线规则。”^②可见,为机器立心至关重要。

为机器立心,就是“赋予人工智能符合人类世俗社会伦理的情感与价值系统,让机器‘致良知’,从而用价值来驱动通用智能体,而不是单纯用数据来驱动”^③。通俗地说,就是为机器塑造灵魂,包括为机器赋予心智和构建价值体系,让机器不仅能明事理,而且通人性、有德行。从技术层面说,要为机器建构正确的底层逻辑。通过人文赋能机器,实现机器智能与人的智能相贯通和价值对齐,从而开创以人为本的且与人类文明相融的机器文明。这当是解决人工智能挑战的根本之道。

语言是人的思维、认知工具,是人的价值体系的重要载体,也是生成式人工智

① 习近平《在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话》,《人民日报》2021年5月29日第2版。

② 王飞跃《推荐序》,载丹妮拉·鲁斯、格雷戈里·莫内《心与芯:我们与机器人的无限未来》,江生、于华译,中信出版集团,2025年,第i页。

③ 朱松纯《为人文赋理——从通用人工智能视角看中国思想》,浙江科学技术出版社,2024年,前言XXXIII页。

能的核心要素和人机交互的最重要的工具，因而在为机器立心方面，具有十分重要的作用。数字中文建设，理当把为机器立心作为重要任务，在人工智能技术创新的各个层面发挥作用。例如，除了为机器立心供给所需高质量语料之外，还可为机器建构价值体系发挥作用。

3. 社会变革的期待：为发展铺路

与以往的任何技术突破都主要是改善人的体能不同，数智技术带来的是对人的智能和创新力的增强及超越，因而对人类的影响更为深刻和全面，甚至是颠覆性的。它不仅塑造大量的“超级个体”，而且正在构建更加发达的智慧社会。一个全新的人类发展模式正在形成。习近平总书记指出：“加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。”^①为此，中央先后发布多个纲领性文件，进行战略部署。这也给语言文字事业提出了新要求，带来了新的发展机遇。数字中文建设相时而动，必将在新的社会变革中发挥筑基铺路的重要作用。

3.1 助力新型语言事业和产业发展

语言文字事业和产业作为服务性的行业领域，必须把自身做强，才能发挥好服务作用。数字中文建设可为之助力。

首先，做强中文数据资源高地，提升国家语言能力和数智化竞争力。李宇明认为，“数据、特别是语言数据，不仅是科技进步的关键要素，而且也是经济发展的生产要素。”^②语言数据资源是语言文字事业自身发展和服务经济社会发展的重要基础资源和战略资源。加快中文数字资源建设，既是数字中国建设的现实之需，也是争取中文在数字世界的应有份额和话语权、提升国家语言能力和国家数智化发展竞争力的必然要求。就现状看，数据化中文资源还十分有限，高质量数据更是稀少，亟需大力推进中文数据的规模生产、系统集成、优化配置和高效流通。包括国家通用语言文字、民族语言文字、方言、手语盲文、机器语言，乃至必要的外语等资源，为国家数智化发展打牢语言资源底座。重点是：加速上规模，优先建设基础性资源和急需资源，并努力将通用基础资源建设与分行业领域、分区域、分专题的资源建设统筹推进；注重高水平，致力数字资源的数据化、智能化和标准化，注重人机通用，并确保建设的有序高质、资源可信安全和便于利用；推进技术创新，积极探索数字中文与物理世界的深度链接和互嵌；增强赋能力，以应用为导向，不断提升中文数字资源赋能千行百业的能力和水平，最大限度地释放其价值。

其次，推进语言产业数智化转型，提升自身发展能力和服务能力。语言产业是

^① 《习近平：加强领导做好规划明确任务夯实基础 推动我国新一代人工智能健康发展》，《人民日报》2018年11月1日第1版。

^② 李宇明《人机共生时代的语言数据问题》，《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2023年第5期。

面临挑战最为严峻的行业之一，但也有其独特优势。因为语言文字是最重要的信息载体，自然就成为各种信息处理最核心的资源，语言信息处理技术成为科技创新和社会变革的引领性、关键性技术，这都为语言产业带来了新的发展机遇。在这个“计算无所不在，软件定义一切，数据驱动发展的新时代”^①，语言文字信息的数智化，能为千行百业提供无穷的宝贵资源和动能。因此，推进语言产业的数智化转型，不仅是语言产业自身发展的必需，也是服务其他行业领域的基础和路径。

3.2 助力重点行业领域和新兴产业发展

新一轮科技革命正驱动传统行业领域纷纷转型，新型行业领域方兴未艾，这也为数字中文建设增添了动能和用武之地。

可为技术创新协力。例如在人工智能领域，数字中文建设可在语言信息处理的基础理论与技术、大模型优化和应用、机器翻译技术创新等方面发挥作用。朱松纯团队基于“语言就是视觉，视觉就是语言”的观念和“象形文字是一种‘明码通信’”的认识，尝试建构语言文字与视觉一统的模型，取得了重要成果^②。这表明，语言学者可在人工智能技术创新中与科学家协同攻关。

可为传统行业领域转型提供服务。例如，可推动大语言模型在传统行业领域的垂直应用，为其提供高质量训练语料、情景化语言知识乃至领域知识等。尤其文化事业和文化产业是语言文字的亲缘领域，更具合作空间和优势。

可助推新兴产业和未来产业成长。例如助力发展数据产业、具身智能产业、生命健康产业、认知技术产业等。

3.3 助力社会治理数智化转型

智能机器渐成人类社会新角色，深度参与各种日常活动、社会创造和文化积累，人类社会的“人-物”二元结构正在被打破，新的社会形态正驱动社会治理转型。语言作为社会的构建要素，以及人际交往和人机交互的最重要工具，具有全民性和全局性特点。它既是社会治理的对象，也是社会治理的重要工具，在社会转型发展中具有无可替代的作用。数字中文建设，本质上就是顺应“算法渗透型社会”特点，通过语言文字数智化来助力新型社会治理的重要行动，势必在数字世界治理和运用数智手段实施社会治理两个维度发挥重要作用。

数字中文建设有利于构建数智化、全天候的社会语言服务体系，提升服务效能。特别是机器也成为语言使用主体和社会角色，改变了语言服务的基础和方式，也增加了语言服务的对象，这就需要基于新的社会现实，构建更具效能的数智化语言服务体系。当务之急是加快“机器语言服务”能力建设，即发展“为机器和用机器提供语言服务”的能力。换言之，一方面要努力为智能机器的技术创新和社会应用提供

① 邬贺铨《大数据与机器智能催生智能时代》，吴军《智能时代：大数据与智能革命重新定义未来》序一，中信出版集团，2016年。

② 朱松纯《为机器立心——迈向通用人工智能的中国路线》，浙江科学技术出版社，2024年，第100、102页。

语言服务，另一方面要广泛利用智能机器开展社会语言服务。例如，数智化语言服务资源研发与供给，数智化语言服务平台建设与运营，数智化语言服务一般产品研发，数智化语言技术创新，数智化语言服务人才培养，国家治理语言服务的应急响应体系建设等。特别是公共语言服务，须努力提高服务效能，增强服务的可及性和普惠性，切实解决“数字弱势群体”的语言需求，消弭数智鸿沟，实现数智化语言服务无盲区和社会公平。此外，数字中文建设在智慧城市建设、乡村振兴、国家安全治理等方面还有很多未开垦的处女地，也大有可为。

4. 文明演进的召唤：为人文赋能

“人文”的含义，众说纷纭。综观之，“人文”概指人之所以为人的本质特性、精神内核和社会表征，以及相关成果。同时也用作“人文学科”的简称。

人文具有“化成天下”的重要作用，推动着人类社会不断进步。只是近代以来，由于科技的发展，人文和人文学逐渐被淡化。近年来文科无用论又泛起，这是人文社会学科和人文教育所遭遇的现实尴尬，迫切需要找到破局之道。

当今，人类文明跃入一个划时代的新阶段。正在形成的“人-智能机器-物”三元结构的新型社会形态，为人类文明发展带来许多新挑战和新机遇。如何守正创新，把握好人类文明发展方向，驾驭好智能机器，共创人类文明新形态和新成果，已成为时代命题，迫切需要解答和破局。这也是时代赋予人文社会科学的新使命和走出困境的新机遇。习近平总书记指出：中华民族有着 5000 多年的悠久历史和灿烂文化，要“推动中华文明创造性转化和创新性发展，激活其生命力……让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力”^①。数字中文建设顺势而为，希冀利用科技手段为中华文明成果注入新能量、拓展新功能、增强新活力、孕育新精神，充分释放其潜能和价值，使其更好地因应和服务人类发展。同时，推动人文数智化和科技人本化的相向而行及深度融合，促进人文与科技的双向赋能和有机协同，共创人机协同发展的人类文明新形态。

4.1 助人文学术“增智”

数字中文建设的基本追求，就是要实现中文及其承载的信息全面数智化，借以推进人文成果的数智化生存、数智化处理和数智化利用，从而更高效地服务各种社会需求、数字中国建设和人类文明进步。这其实也是“智慧人文”的要义，必将有力促进人文研究的数智化，为其增智赋能，实现传统人文学术向“智慧人文”学术的跃升，促进人类文明发展。

首先，数字中文建设有利于打牢智慧人文的数字资源基础。现有的中文数字资源建设规模小，缺乏顶层统筹和基本技术规范，一定程度上存在着重复建设、低水平建设、互不兼容甚至内容粗疏等问题，势必造成浪费和质量隐患。数字中文建设

^① 《习近平在联合国教科文组织总部的演讲》，《人民日报》2014 年 3 月 28 日第 3 版。

作为一项国家行动，恰可通过有组织地建设，加强全局统筹和有序推进，提高建设效率和质量。其次，可引领相关技术和理论方法创新，为人文研究研发智能工具和平台，推动人文研究向智能化范式转型，促使更多的科学方法和技术手段在人文领域的应用，从而增强研究过程和手段的科学化、智能化，研究对象的全样本考察、全方位审视、穷尽性挖掘，开拓跨媒介匹配和贯通研究，跨时空模拟、重构和映射研究，多媒体可视化研究等，进而促进人文学科的数智化发展和服务能力的提升。

4.2 助人类知识“增殖”

知识生产、积累和创新，既是人类文明演进的体现，也是文明发展的动力和源泉。人类文明正是随着知识的不断更新而不断进步。其中，通过知识的整理利用而出新是最常见的一种知识“增殖”方式。例如，两千多年前，先贤广泛搜集和系统整理散见各处的随文释义资料，分类编纂的《尔雅》一书，不仅为读书写作等提供了使用的工具，而且开辟了诸多新的知识和学术领域，成为训诂学、辞书学、雅学的母体，百科分类体系的先河，词汇系统和语义系统构建的一种范式，为我国古代认识世界、解释世界等发挥了重要作用^①。这是较全面的系统性知识整理。有的则是“点”式纵深挖掘，例如共和国勋章和诺贝尔奖获得者屠呦呦，带领团队对我国历代医籍的 2000 多种方药进行整理和研究，成功从青蒿提取物中提炼出抗疟有效成分青蒿素，制成抗疟药，挽救了全球数百万人的生命。可见，知识的整理利用带来的知识“增殖”和增值，潜能巨大。

数智技术的突破，为人类知识更新带来了新的机遇和更强大的工具。数字中文建设，不仅可为全面推动不同学科领域的知识整理、更新和利用创造基础条件，而且其本身也是新型知识生产。它可利用数智手段对已有的中文知识进行系统整理、体系优化、完善和创新，并为其他各学科领域的知识结构化、体系化，以及深度挖掘和利用提供支持。这必将有力推动我国自主知识体系创新，为中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系和话语体系建设贡献力量。举例来说，在人工智能领域，朱松纯提出“为中国思想寻找数理模型与体系架构，指导通用人工智能 (artificial generalintelligence, AGI) 的研究，将中国思想的先进性转化成智能时代的强大生产力”，他谓之“为人文赋理”^②。这是一种将人文知识进一步抽象化的高阶整理并将其应用于技术创新的宏伟构想，应该成为人文学者与人工智能等领域专家携手攻关的重大课题。这也是数字中文建设可以开拓的巨大空间。可以预期，中文数智化的推进，必将促进中文知识不断“增殖”和增值，为人类文明再创辉煌。

4.3 为传统文化注入新活力

中华文明生生不息，是人类不可多得的宝贵财富。大规模数智化中文资源建设，可为开展穷尽性文化信息挖掘和利用创造条件，有助于进一步探寻中华文明的演化

① 赵世举《雅学史初探(上)》，《襄阳师专学报》1990年第2期。

② 朱松纯《为人文赋理——从通用人工智能视角看中国思想》，浙江科学技术出版社，2024年，前言XXII页。

轨迹和密码,进行文化基因提取及其谱系构建,并利用新科技为中华文明注入新动能,激发新活力,促进中华文明传承传播和创新发展,涵育社会,助力中华民族伟大复兴和人类进步。举例来说,可运用大数据等手段,深入挖掘中国各民族语言文献(包括出土文献),追溯中华民族和国家通用语言文字的源流,钩沉重要史实,揭示各兄弟民族在中华民族融合和国家通用语言文字形成发展中的作用和贡献,以增强中华民族共同体意识和各兄弟民族的自豪感。又如,可从小的文化因子(如一个字词)入手,通过大量的文献资料来梳理和挖掘重要思想观念的演化脉络,构建其体系和图谱,以方便理解掌握和传播利用^①。此外,还可利用数智技术激发中华文化的现代魅力,研发和供给各种数智化文化产品,服务当代文化建设和大众文化生活,以提高全民文化素养,增强全民文化自信,赋能“以文化人”。

4.4 为文明发展开创新局面

中华文明源远流长,古今一脉,不仅支撑了中华民族的发展,而且惠及“汉字文化圈”,也影响了欧洲的觉醒和思想革命,为人类发展作出了卓越的贡献。而今,中华文明继续推进人类社会新发展,是时代赋予中华民族的重大新课题。中国特色社会主义建设实践,在不断给出新答案。而数字中文建设,也是为中华文明新发展和人类文明新飞跃筑基铺路、添砖加瓦的一项重要行动。

助力中华文明的生命更新和现代转型。数字中文建设着力推进中华文明基因向数字世界植入和发展,以衍生新形态,获得新动能,焕发新活力,发挥新作用,实现新价值,必将丰富中华民族现代文明,为中华民族精神家园和人类文明增添新光彩。

助力构建人机共生新生态。正在形成的“人-智能机器-物”三元社会结构,需要人和智能机器相互适应,和谐相处。因此,打造有人性、通人情的“人性化机器”和培育适应“数字化生存”、善与智能机器协同的人,成为必须双管齐下的当务之急。如上所述,数字中文建设,一方面可通过丰富的人文资源建设,为智能机器的发展提供优质给养,立心铸魂,使其向善利人;另一方面可通过供给优质数智教育资源、创设人机相处的生活和工作环境、研发使用的人机协同工具等方式,促进人的数智素养和人机共生能力的养成及提升,从而促进人与智能机器的双向磨合和适应,培育人机和谐相处的新伦理,构建可持续发展的人机共生社会新生态。

助力培育人机共创文明新形态。人机共生社会渐具雏形。各种人工智能体正以不同的形态和方式走进千行百业和千家万户,人机共创文明的新时代已经开启。数字中文建设,既是人机共创文明的基础建设,也是有组织的以数字资源建设为抓手的人机共创文明行动。它推动人与智能机器合作,对人类文明成果进行数智化再生产,以新的存在形式和潜能,促进其被广泛应用,造福人类。同时,助力打造更为智慧的大模型等人机共创文明新工具,创建人机合作开展学术研究、文艺创作等知识生产的新模式,为人类物质和精神生产开创新范式,产出人机共创文明新成果。

^① 赵世举《国家软实力建设亟待研究和应对的重要语言问题》,《文化软实力研究》2016年第2期。

5. 世界变革的使命：为人类尽责

当今世界正面临诸多严峻挑战。许多有识之士疾呼：“我们不能再讲‘这是一些问题’，因为它已不再是‘问题’，而是困境！”因此，迫切需要一场新的人类思想革命，来应对这场生存困境的挑战。^①

习近平总书记提出的“全球发展倡议”“全球安全倡议”“全球文明倡议”和“全球治理倡议”，是对百年未有之大变局中的世界之问和世界对中国的期待而提供的中国答案。其核心思想，即主张交流互鉴，互利合作，共同发展，构建人类命运共同体。这得到了越来越广泛的认同。英国学者马丁·雅克认为：“为了在深度动荡中寻求稳定，构建人类命运共同体已不仅仅是一个美好的理念，更是我们这个时代迫在眉睫的头等大事。”^②

在此背景下，语言文化益显重要。语言文字是人类为了相互交际和沟通心灵而创造的重要工具，文化则是人类为了生存发展而不断创造积累的可助人类更好生存发展的无穷资源。语言文字和文化在化解世界危机中具有无可替代的特殊作用。因此，为了促进国际理解和包容，化危克难，需要充分发挥语言文字通心搭桥的功能和优秀文化抑恶扬善、促进和谐的作用。这是一项重要的时代使命和历史责任。数字中文建设无疑也是对世界语言文化需求的积极回应。

5.1 服务世界语言文化需求

在探寻化解世界危机之道的过程中，国际上不少有识之士把目光投向中华优秀传统文化和中国式现代化的成功经验。美国学者安乐哲指出：“儒学思想价值观，对人类摆脱严重危机侵袭的厄运，平安地逃过一劫，恰是可选择的文化资源。”^③新加坡学者马凯硕也认为，中国的发展经验对世界上很多国家都具有借鉴意义^④。这类认识，日益成为世界有识之士的共识。这表明，要寻求世界和谐发展，需要中华文明的思想 and 智慧，因此，中国有责任向世界提供思想文化资源。数字中文建设理当回应这一需求，全面汇聚和系统整理中华文明古今优秀成果，萃取精华，研发高质量数智化资源和产品，与世界分享，促进人类文明互鉴与和谐发展。

世界对中国语言文化的实务性需求也与日俱增。有数据显示，2024年，我国成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴^⑤，这带旺了对中国语言文化的需求。截至2024年，有190多个国家和地区开展中文教学，85个国家将中文纳入国民教育体系，全球参加中文水平考试的考生累计793万人次，“汉语桥”系列中文比赛累计吸

①③ 安乐哲《“生生”的中国哲学——安乐哲学术思想选集》，人民出版社，2021年，第35页；第40页。

② 马丁·雅克《美国衰落，构建人类命运共同体迫在眉睫》，北京日报客户端，2022年5月8日。

④ 《新加坡著名学者马凯硕：中国的成功经验对很多国家都具有参考价值和借鉴意义》，中央广电总台国际在线，2021年7月1日。

⑤ 《超43万亿元！这份外贸“成绩单”可圈可点》，“一带一路”网，2025年1月14日，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0JFU2200.html>。

引来自 160 多个国家和地区的 170 多万名青少年参与^①。这些都反映了世界学习中国语言文化的现实需求。为此,《意见》特别提出许多相关建设计划,旨在为国际社会学习中文、了解中国、商贸往来、交流合作等提供更加丰富适用的数智化语言文化服务资源、平台和工具。

5.2 优化数字世界语言文化生态

以互联网和大语言模型为代表的数字世界的语言生态和格局严重失衡。有研究表明,目前互联网大约只有 2000 种语言的数据^②,大多数语言还未进入互联网。而互联网最常用的前十种语言中,英语使用人数占 60.4%,中文仅占 1.4%^③。语种之间悬殊巨大。大模型数字世界问题更为严重,主要用英语,尤其是美国英语。雷特伯格对 ChatGPT 的研究发现,“它的多语言能力可能具有很强的误导性,因为它是在英语文本上训练的,其中嵌入了文化偏见和价值观,并与一小部分美国文化背景的人工标注员的价值观保持一致”^④。在元数据层面,源于美国网络域名的占主导地位,连说英语人口排名第二、第三、第四的国家——印度、巴基斯坦、尼日利亚和菲律宾——的 URL 数量也仅为美国的 3.4%、0.06%、0.03%、0.1%^⑤。可见“ChatGPT 是多语言、单文化的”^⑥。宗成庆也指出,ChatGPT 训练时使用了 2021 年 9 月之前全网的文本数据,其中中文语料仅占 0.09905%,而英文为 92.64708%^⑦。事实表明,数字世界,一方面英语独大,另一方面却有大量的语言缺位或占比甚微。数字世界语言生态失衡,不仅伤害语言多样性,导致语言不公,而且带来信息鸿沟、文化鸿沟,乃至生存差距和发展不平衡。这不利于人类的共同发展和繁荣。因此,必须扭转这种局面。数字中文建设大力推进中文和中华文明成果的数字化,有利于逐步缩小中文与英语等强势语言的差距,改善数字世界的语言生态和格局,丰富数字世界语言文化的多样性,增进国际理解,促进文明互鉴和世界和谐。

5.3 维护语言文化安全

现实世界存在的西方中心主义和语言文化垄断的惯性在向数字世界蔓延。同时,国际博弈日益激烈,尤其是某些国家认知战的推波助澜,致使数字世界安全风险加剧。网络、社交媒体和人工智能被“武器化”,“数字殖民”悄然四起。加上某些技术缺陷的不可靠和不可控,使得数字世界的安全形势日趋严峻,安保难度倍增。维护数字世界的语言文化安全,已成为维护国家安全和世界稳定的重大现实任务。

在此背景下,数字中文建设也肩负着维护语言文化安全的使命。需要针对当今国际博弈范围泛在化、方略体系化、手段数智化、生活要素武器化等特点,遵循

① 柴葳《锚定中国教育的全球坐标——“回眸 2024·朝着建成教育强国战略目标扎实迈进”系列述评之五》,《中国教育报》,2025 年 1 月 1 日第 2 版。

② 李馨逸《网络空间社会语言生活研究》,武汉大学博士学位论文,2024 年,第 43 页。

③ 数据源于 <https://www.visualcapitalist.com/the-most-used-languages-on-the-internet/>。

④⑤⑥ 吉尔·雷特伯格《多语言、单文化的 ChatGPT 正在学习你的价值观》,杨旭、罗仁地主编《ChatGPT 来了:语言科学如何看待 ChatGPT》,上海教育出版社,2024 年,第 131 页;第 127 页;第 123 页。

⑦ 宗成庆《从人工智能角度谈语言类学科发展和人才培养》,《外语与外语教学》2024 年第 5 期。

习近平总书记提出的总体国家安全观和统筹发展与安全的要求，以广阔的视野、全局的审思和智慧的手段，打造语言文化安全屏障。

其一，打造资源优势，稀释和对冲虚假信息，扭转信息不对称劣势。由于西方长期的话语掌控和冷战行动，包括我国在内的弱势国家一直在舆论场里信息稀薄，甚至被刻意污名化，导致舆论被动、形象受损和发展受限。这需要我们加强相关研究，找准信息薄弱点和认知关键点，有针对性地优先加速建设相关数字资源，努力稀释和对冲虚假信息，以澄清是非，化解误解，抵制数字殖民，防范认知战隐患。同时，重视机器内容生产和人机会话监测与治理，防范和消除被污染毒化的信息内容，以免有害信息产生递增效应。

其二，助力技术创新，打造“主权 AI”，提高自主话语声量。“主权 AI”的核心是国家拥有自己的 AI 基础设施，以便保护自己的文化和经济安全。这在当今世界局势下，尤显重要。有专家提出，通过构建高质量的中文及多语种语料库来训练大模型，可以确保 AI 更深刻地掌握中文语义和中华文明的内涵^①。这是打造我国“主权 AI”的必由之路，也是数字中文建设的重要任务。

其三，创新生活化国际传播，涵育认知共鸣，促进民心融通。反思中国语言文化国际传播的历史和现状可知，我们遇到的困难，除了某些国家的蓄意排斥和历史偏见等因素之外，也有我们自己在理念和做法上“从我出发”等因素带来的误解^②。因此，面向国际的数字中文建设，需要更新理念，调整方略，调适话语，构建以语言服务为理念的中国语言文化多元化国际交流体系。即从服务世界需求出发，因需施策，将过去的“为我”之举转化为“为人”之举，并从“为人”中实现“为我”，以此实现共赢，赢得更多支持^③。数字中文建设，可充分利用数智技术优势，针对世界真实需求，统筹跨语言文化资源、技术和产品研发，努力打造多元文明交流平台、常态化沉浸性的对话场景和生活化语言文化产品，推动全球普通民众生活化的相互交流，构建服务人类命运共同体建设的多样化语言文化和谐共生的数字世界文化生态。

总之，数字中文建设是一项肩负时代使命且历史意义深远的重大系统工程，任重而道远，迫切需要开展系统研究和扎实实施。这是时代赋予语言学及相关领域的发展机遇和重要使命，是亟待开垦的语言学交叉学科新天地，有待相关学科领域有更多的回应和担当，高质量推进数字中文建设，从而为数字中国建设、中华民族伟大复兴和人类命运共同体建设作出更大的贡献。

赵世举 武汉 武汉大学文学院 zsj@whu.edu.cn

(责任编辑 王冬梅)

① 段玉聪《“主权 AI 下的大模型与高质量数据集”报告初稿》，科学网，2025 年 6 月 18 日，<https://blog.sciencenet.cn/blog-3429562-1490270.html>。

② 赵世举《中国语言文化国际传播的境遇及反思》，《中国语言战略》2016 年第 2 期。

③ 赵世举《世界秩序重构过程中的语言文化交流》，《中国社会科学报》2024 年 3 月 6 日第 A04 版。

ZHONGGUO YUWEN

STUDIES OF THE CHINESE LANGUAGE

March, 2026

Abstracts of Major Papers in This Issue

ZHAO Shiju, The rationale and pathway for the construction of Digital Chinese

The construction of Digital Chinese constitutes an important strategic undertaking concerning China's development and security. Digital Chinese will promote the comprehensive development of Chinese language from the perspective of digital intelligence, and thereby lay a foundation for the construction of Digital China, thus empowering all sectors of the society. The construction of Digital Chinese would enhance information efficiency in response to the requirement and demand of technological revolution, social transformation, as well as the inheritance and progression of human civilization.

Keywords: construction of Digital Chinese; digital intelligence; digital world; information competence; national language capability; integration of humanities and technology

LEI Tangxun and ZHAO Tong, Linguistic thoughts and lexicographic practice of Professor Wang Li

Professor Wang Li is a founding figure of modern Chinese linguistics. His proposition of an "ideal dictionary" in the 1940s advocated for an integrated handling of the form, pronunciation and meaning of Chinese language. The paper expounds on many of his major ideas, theories and practices concerning dictionary compilation, and claims that Professor Wang Li's aspiration to advance linguistic research and language standardization by dictionary compilation can be seen from his practices with *Leyi xiao zidian chugao* (了一小字典初稿) and *Wang Li guhanyu zidian* (王力古汉语字典, *The Wang Li Dictionary of Classical Chinese*). Since then, fellow researchers from Peking University have actively participated in dictionary compilation, inheriting and developing Professor Wang Li's ideals and legacy. In the era of digital intelligence, the construction of a corpus on ancient Chinese languages represents a novel embodiment of the "ideal dictionary".

Keywords: Professor Wang Li; the "ideal dictionary"; *The Wang Li Dictionary of Classical Chinese*; principles for phonetic transcription; a corpus on ancient Chinese languages

SHI Wenlei and JIA Mingzhao, Word distribution in historical lexical substitution: Revisiting the replacement of *zhi* (至) by *dao* (到) based on scripts of Qin bamboo and wooden slips

It is generally believed that the replacement of *zhi* (至) by *dao* (到) was completed during the Tang and Song dynasties. The paper revisits this lexical substitution based on evidences from excavated Qin bamboo and wooden slips, and observes that: 1) *dao* mainly appears in administrative documents which reflect linguistic innovations of the time, whereas *zhi* is primarily attested in classical literature which is more linguistically conservative; 2) *dao* and *zhi* exhibit